

Nome: Fabio Oliveira da Silva

RA: 10420458

Nome: Patrick Rocha de Andrade

RA: 10410902

Computação Visual

Profº André Kishimoto

Projeto 1 – Processamento de Imagens

Link Github: [MrHorrorEagle/Projeto1_Comp_Visual](https://github.com/MrHorrorEagle/Projeto1_Comp_Visual)

Sobre o Projeto

A fonte usada com a biblioteca SDL.ttf foi a **DejaVuSans**, o arquivo .ttf está no diretório do Github.

O arquivo foi baseado nos exemplos presentes no github do professor, sendo o arquivo base utilizado o '04-invert_image', e, a partir dele, as funções **escala_cinza** e **converte_cinza** foram criadas utilizando a lógica de percorrer pixels do **invert_image** e alterada para a fórmula pedida no enunciado do projeto. Fora isso, a função **load_rgb32** foi alterada para retornar um booleano e com mensagens mais apropriadas de erros.

As principais dificuldades encontradas envolveram a manipulação de duas janelas e a formação do histograma, dificuldades essas que foram sanadas com auxílio de IA para orientar o que deveria ser feito e o que levar em consideração na hora de implementar. Além disso, a configuração do ambiente também foi um problema que também foi contornado com uso de IA.

Ressalva em relação a Etapa 1 do projeto: utilizamos o WSL no Windows como SO e o GCC padrão do mesmo, na versão pedida pelo professor na especificação do projeto, portanto o processo de configuração não foi o mesmo dos vídeos do professor.

Os itens que julgamos conseguir resolver adaptando o material de aula foram feitos sem problemas. Já os itens que julgamos precisar de pesquisas ou ajuda externa foram feitos com auxílio de IA, nos auxiliando a entender a melhor forma e qual lógica seguir para alcançar o melhor resultado.

O grupo usou IA para ajudar a organizar o código, sugestão de como deveria ser feito algumas partes e correções de erros que encontramos no decorrer do desenvolvimento, erros principalmente ligados ao funcionamento do SDL.

Identificamos a necessidade de aprofundar mais o conhecimento em SDL, entender mais seu funcionamento e as funções que o mesmo possui para facilitar algumas operações. As maiores dificuldades foram somente em relação a código, assuntos voltados a matéria não representaram problemas maiores.

Algumas sugestões que poderiam ser implementadas:

- Possibilidade de renomear o arquivo salvo;
- Possibilidade de trocar a imagem diretamente na UI;
- Salvar o histograma se possível;
- Alterar manualmente a fórmula para escala de cinza.